

كلية التربية الرياضية

قسم علوم الرياضة والصحة

أطروحة تخرج لنيل درجة البكالوريوس

عنوان البحث

تأثير الجهد البدني والعضلي على مرضى السكري

يوسف سليمان

إعداد الطالب:

تحت إشراف:

2027 / 2026

العام الجامعي:

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر موصول لأستاذي الفاضل الدكتور " " الذي تولى الإشراف على هذه الأطروحة بعناية علمية رفيعة، فأرشدني إلى مصادر المعلومة الصحيحة، وصح لي مسار التجربة الميدانية في مراحلها القياسية والتحليلية، ولم يتوان لحظة في متابعة تفاصيل التطبيق الأسبوعية حتى خرج هذا العمل إلى النور على الوجه المطلوب.

وأتوج بالامتنان إلى الطاقم الطبي والمعملي في العيادة المرجعية لتعاونهم الكامل في سحب العينات وإجراء التحاليل، وإلى أخصائيي قاعة التدريب الذين شاركوا في الإشراف الآمن على الحصص، وإلى المرضى المشاركين الذين حملوا على عاتقهم التزام الاثني عشر أسبوعًا كاملة. والشكر موصول كذلك للأسرة الدامغة التي احتملت ظروف الدراسة وساندتني فيها، ولكل من قدّم لي نصيحة أو مساندة خلال مسيرة الإعداد.

يوسف سليمان — يونيو 2027

المستخلص

هدفت الدراسة إلى التحقق من أثر برنامج تدريبي مدمج يجمع بين الجهد البدني الهوائي والجهد العضلي المقاوم ضمن الحصة التدريبية نفسها، في مستويات السكر التراكمي والسكر الصائم ومقاومة الإنسولين، إلى جانب القوة العضلية ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم لدى مرضى السكري من النمط الثاني. واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي على عينة قصدية ضمت 30 مريضًا، منهم 12 ذكرًا و18 أنثى، تراوحت أعمارهم بين 45 و60 عامًا. ووزع المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، بواقع 15 مريضًا في كل مجموعة. وخضعت المجموعة التجريبية لبرنامج استمر اثني عشر أسبوعًا، بواقع ثلاث حصص مدمجة أسبوعيًا، تضمنت كل حصة نحو 25 دقيقة من الجهد الهوائي بنسبة تراوحت بين 40 و60 في المائة من الاحتياطي القلبي، ونحو 25 دقيقة من تمارين المقاومة العضلية بنسبة مماثلة من الحد الأقصى.

أظهرت الدراسة انخفاضًا ذا دلالة إحصائية في السكر التراكمي لدى المجموعة التجريبية، من 8.15 إلى 7.41 في المائة، إلى جانب تراجع السكر الصائم بمقدار 33.8 ملغ/دل، وانخفاض مقاومة الإنسولين بنسبة 29.7 في المائة. كما تحسنت القوة اليدوية بمعدل 16.7 في المائة، وانخفض محيط الخصر بمقدار 5.2 سم، وتراجع مؤشر كتلة الجسم بمقدار 1.8 وحدة. في المقابل، لم تسجل المجموعة الضابطة أي تغير دال خلال الفترة نفسها. كذلك تفوقت المجموعة التجريبية على الضابطة في القياس البعدي، مع فروق دالة في جميع المتغيرات. وخلصت الدراسة إلى أن الحصة المدمجة، التي تجمع النمطين في الوحدة التدريبية نفسها، تمثل خيارًا عمليًا وفعالًا لتحسين مؤشرات الضبط الجلايسيمي وتكوين الجسم لدى مرضى السكري من النمط الثاني. وأوصت بإدراج هذا النوع من التدريب في برامج الرعاية الصحية الأولية، تحت إشراف طبي مشترك.

المحتويات

1. المقدمة.....	
2. الطرائق والمناهج.....	
2.1 تصميم الدراسة.....	
2.2 المشاركون.....	
2.3 البرنامج التدريبي المدمج.....	
2.4 المقاييس والأدوات.....	
2.5 التحليل الإحصائي.....	
3. النتائج.....	
4. المناقشة.....	
5. الخاتمة.....	
المراجع.....	
أولاً: المراجع العربية.....	
ثانياً: المراجع الأجنبية.....	

ملاحظة: هذا الجدول مولد آلياً برموز الحقول، وبعد أي تعديل انقر بزر الفأرة الأيمن على الجدول واختر تحديث الحقل لضبط أرقام الصفحات.

1. المقدمة

يحتل سكري النمط الثاني المرتبة الأولى بين الأمراض المزمنة غير السارية من حيث الزيادة السنوية وحجم العبء الصحي والاقتصادي. فهو يمثل النمط الأكثر شيوعًا من إجمالي حالات السكري في العالم، وتمتد مضاعفاته من القلب والشرابين إلى الكلى والشبكية والأعصاب الطرفية. وقد أكدت المراجعات العالمية أن النشاط البدني يشكل ركيزة أساسية للوقاية من المرض والتعامل معه، منذ أن أثبتت دراسة البرنامج الوقائي الأمريكي أن تدخلات نمط الحياة تخفض معدل الإصابة بنسبة 58 في المائة (Diabetes Prevention Program Research Group, 2002)، ثم جاءت توجيهات الجمعية الأمريكية للسكري لتؤكد دمج التمارين في الخطة العلاجية المعتادة (Kanaley et al., 2016).

وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن التدخل الأكثر فاعلية لا يعتمد على نوع واحد من التمارين، بل على الجمع المنظم بين الجهد الهوائي، الذي يستهلك الجلوكوز عبر مسار مستقل عن الإنسولين، والجهد العضلي المقاوم، الذي يزيد الكتلة العضلية المستهلكة للسكر ويحسن إشارات الإنسولين داخل الخلية من خلال رفع محتوى ناقل GLUT4 (Holten et al., 2004). كما أظهرت المراجعة الشاملة المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأمريكية أن أكبر انخفاض في السكر التراكمي يتحقق عند الجمع بين النمطين في الحصة التدريبية نفسها، مقارنة بتوزيعهما على حصص منفصلة (Umpierre et al., 2011). وانطلاقًا من ذلك، انتقلت الدراسة من الوصف إلى الاختبار الميداني لبرنامج مدمج ومتكامل على عينة عربية محلية، مع اعتماد منظومة شاملة لقياس المؤشرات الحيوية والجسمية، بما يتيح تقييم الأثر من جوانب متعددة.

2. الطرائق والمناهج

2.1 تصميم الدراسة

اعتمدت الدراسة تصميمًا شبه تجريبي بمجموعتين وقياسين قبلي وبعدي؛ إذ تلقت المجموعة التجريبية البرنامج التدريبي المدمج، فيما واصلت المجموعة الضابطة نمط حياتها المعتاد من دون تدخل. واستند التصميم إلى ثلاثة ضوابط منهجية: التأكد مسبقًا من تكافؤ المجموعتين في جميع المتغيرات التابعة، وتثبيت جرعات الأدوية لجميع المشاركين طوال التجربة بموجب تقرير طبي موثق، ووفقًا لما اشترطته الأدبيات العلمية لعزل أثر التدخل (Colberg et al., 2010)، إلى جانب إبقاء القائم بالقياس والمخبرين غير مطلعين على توزيع المشاركين بين المجموعتين للحد من تحيز القياس.

2.2 المشاركون

تألفت العينة من 30 مريضًا بالسكري من النوع الثاني، بواقع 12 ذكرًا و18 أنثى، تراوحت أعمارهم بين 45 و60 عامًا، بمتوسط قدره 53.1 ± 5.4 سنة. وبلغ متوسط مدة الإصابة 6.2 ± 2.5 سنة. اختير المشاركون عمدًا من المراجعين للعيادة المرجعية وفق معايير صارمة شملت: ثبوت التشخيص الطبي منذ عامين أو أكثر، واستقرار الجرعات الدوائية لمدة أربعة أسابيع قبل بدء التجربة، وعدم وجود مضاعفات تمنع ممارسة الجهد المعتدل، إلى جانب الحصول على الموافقة الطبية والموافقة المستنيرة الموقعة. وُزع المشاركون عشوائيًا إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، بواقع 15 مريضًا في كل مجموعة. كما سُجل الحضور أسبوعيًا في سجل موحد، ولم تُسجل أي حالة انسحاب أو استبعاد طوال فترة التطبيق الممتدة من مارس إلى يونيو 2026.

2.3 البرنامج التدريبي المدمج

صُمم البرنامج على نمط الحصة المدمجة بحيث تجمع كل وحدة تدريبية النمطين الهوائي والمقاوم معًا، تماشيًا مع الدليل الدولي على أن هذا التركيب يحقق أعلى انخفاض في السكر التراكمي (Umpierre et al., 2011). وامتد البرنامج اثني عشر أسبوعًا بمعدل ثلاث حصص أسبوعية غير متتالية، تفتتح كل حصة بإحماء عام عشر دقائق، ثم جزء رئيس نحو خمس وخمسين دقيقة يوزع بالتساوي بين 25 دقيقة جهد هوائي (مشي متسارع ودراجة ثابتة) بنسبة 40 إلى

60 في المائة من الاحتياطي القلبي، و25 دقيقة تمارين مقاومة تغطي المجموعات العضلية الكبرى بنسبة 40 إلى 60 في المائة من الحد الأقصى بمجموعتين إلى ثلاث من 10 إلى 15 تكرارًا، ثم تعافى تدريجي عشر دقائق. وارتقى الحمل الأسبوعي ارتقاءً تدريجيًا موثقًا عبر سجل حصص رسمي، مع فحص سكر الدم قبل كل حصة وبعدها وإجراءات السلامة اللازمة لمنع هبوط الجلوكوز أثناء الأداء.

2.4 المقاييس والأدوات

قيست المتغيرات التابعة في القياسين القبلي والبعدي باستخدام منظومة موحدة نُفذت في مختبر معتمد واحد. وشملت الإجراءات تحليل عينة دم وريدية صائمة لتحديد السكر التراكمي، وسكر الدم الصائم، والإنسولين الصائمي، إلى جانب حساب مقاومة الإنسولين بمؤشر HOMA-IR وفق المنهجية الشائعة في الدراسات المماثلة (الكيتاني؛ Niemann et al., 2020). كما قيسَت قوة قبضة اليد بالدينامومتر من خلال ثلاث محاولات، واعتمدت أفضل نتيجة، وقيس محيط الخصر بشريط موضوع في منتصف المسافة بين الحافة السفلية للضلع وقمة عرف الحرقفة. وحُسب مؤشر كتلة الجسم اعتمادًا على الطول والوزن المقاسين بميزان وأداة قياس معايير. كذلك استُخدمت ساعة لمراقبة النبض وضبط شدة الجزء الهوائي لحظة بلحظة، وتحقق صدق الأدوات بعرضها على محكمين متخصصين، في حين قيس ثبات المقاييس الحركية بمعامل ارتباط التجزئة النصفية.

2.5 التحليل الإحصائي

تمت معالجة البيانات بالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، حيث حُسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف مستويات المتغيرات، ثم اختُبرت الفروق داخل كل مجموعة بين القياسين باختبار (ت) للعينات المرتبطة، واختُبرت الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي باختبار (ت) للعينات المستقلة، عند مستوى دلالة 0.05. كما احتُسب حجم الأثر للفروق الدالة بمعامل d كوهين لترجمة الدلالة الإحصائية إلى معنى عملي قابل للتقويم السريري، وعُرضت النتائج في جداول إحصائية مقتضية تسبقها جملة تعريفية وتعقبها قراءة مباشرة وفق متطلبات صيغة IMRAD.

3. النتائج

تعرض الفقرات الآتية النتائج الفعلية التي أسفر عنها التطبيق الميداني والتحليل الإحصائي، موزعة على جدولين: يقدم الأول استجابة المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات الستة، ويقدم الثاني مقارنة المجموعتين في القياس البعدي. وتقرأ كل مجموعة بيانات بقراءة تحليلية مباشرة تربط قيمة (ت) ومستوى الدلالة بحجم التغير النسبي ومضمونه الفسيولوجي.

جدول (1): المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

المتغير	قبلي (م ± ع)	بعدي (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر التراكمي (%)	0.68 ± 8.15	0.59 ± 7.41	6.95	دالة عند 0.05
السكر الصائم (ملغ/دل)	± 172.4 19.8	± 138.6 17.2	7.61	دالة عند 0.05
مقاومة الإنسولين HOMA-IR	0.79 ± 4.48	0.62 ± 3.15	7.83	دالة عند 0.05
القوة اليدوية (كجم)	4.2 ± 24.6	4.5 ± 28.7	5.42	دالة عند 0.05
محيط الخصر (سم)	7.2 ± 106.4	6.8 ± 101.2	4.91	دالة عند 0.05
مؤشر كتلة الجسم (كجم/م ²)	2.4 ± 30.9	2.1 ± 29.1	4.66	دالة عند 0.05

يكشف الجدول استجابة شاملة للمجموعة التجريبية في المتغيرات الستة جميعها، إذ هبط السكر التراكمي 0.74 نقطة مئوية بما يعادل انخفاضاً نسبياً 9.1 في المائة، وتراجع السكر الصائم 33.8 ملغ/دل بمعدل 19.6 في المائة، وانخفضت مقاومة الإنسولين 29.7 في المائة. وتواكبت الاستجابة الجسمية مع الاستجابة الأيضية، فتقلص محيط الخصر 5.2 سم وتراجع مؤشر كتلة الجسم 1.8 وحدة، بينما ارتفعت القوة اليدوية 4.1 كجم بمعدل تحسن 16.7 في المائة. وجاءت قيم (ت) المحسوبة أعلى من الجدولية في كل المتغيرات، مع أحجام أثر تقع في النطاق الكبير لمؤشرات الضبط ومتوسط إلى كبير للمؤشرات الجسمية والعضلية،

مما يدل على أن الحصة المدمجة أحدثت تكييفًا متعدد المنظومات لا تحسبًا مفردًا عابرًا.

جدول (2): قيمة (ت) ودلالاتها بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي

المتغير	تجريبية (م ± ع)	ضابطة (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر التراكمي (%)	0.59 ± 7.41	0.63 ± 8.08	2.85	دالة عند 0.05
السكر الصائم (ملغ/دل)	± 138.6 17.2	± 170.8 19.4	4.56	دالة عند 0.05
مقاومة الإنسولين HOMA-IR	0.62 ± 3.15	0.77 ± 4.47	4.91	دالة عند 0.05
القوة اليدوية (كجم)	4.5 ± 28.7	4.1 ± 24.9	2.42	دالة عند 0.05
محيط الخصر (سم)	6.8 ± 101.2	7.2 ± 106.8	2.19	دالة عند 0.05
مؤشر كتلة الجسم (كجم/م ²)	2.1 ± 29.1	2.3 ± 30.9	2.24	دالة عند 0.05

يتضح تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في القياس البعدي بفروق دالة في المتغيرات الستة كلها، وقد بلغت الفروق ذروتها في مقاومة الإنسولين والسكر الصائم حيث تجاوزت قيمتا (ت) 4.5، بينما بقيت الفروق دالة بأحجام متوسطة في مؤشرات التكوين الجسمي والقوة. ويعني ذلك أن التحسن المرصود لا يرجع إلى تغيرات زمنية عامة أو تكييف مع إجراءات القياس، إذ ظلت الضابطة قريبة من مستوياتها القبلية، بل إلى أثر البرنامج التدريبي المدمج تحديدًا. وبذلك تتحقق فرضيات الدراسة في حدودها كافة: انخفاض دال داخل التجريبية، وثبات نسبي داخل الضابطة، وتفوق دال للتجريبية على الضابطة.

4. المناقشة

نلاحظ كيف تأتي نتيجة انخفاض السكر التراكمي بمقدار 0.74 نقطة مئوية متسقة مع متوسط الأثر العالمي للبرامج المنظمة

المنشورة في مراجعة أومبير وزملائه (Umpierre et al., 2011)، وهي النتيجة التي تفسّر فيزيولوجيًا بتضافر آليتين:

1- الاستهلاك الحاد للجلوكوز أثناء الجزء الهوائي عبر المسار المستقل عن الإنسولين.

2- تحسين كفاءة إشارات الإنسولين العضلية على المدى التدريبي برفع محتوى ناقل GLUT4 كما وثقته دراسة هولتن وزملائها لدى مرضى مماثلين (Holten et al., 2004).

ويحتمل أن تركيب الحصة المدمجة نفسه كان مساهمًا فعالاً، إذ يوظف النمطان في نافذة استقلابية واحدة فتطول مدة الارتفاع في معدل سحب الجلوكوز بعد الحصة، وهو التفسير الذي ينسجم مع رصد المراجعة ذاتها لتفوق التركيب المدمج على الأنماط المنفصلة.

وفي المقارنة العربية، تتفق نتائج الدراسة مع دراسة الكيتاني التي سجلت انخفاضًا في السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين لدى المصابات بعد تطبيق برنامج هوائي مقترح. وتتميز الدراسة الحالية بإدماج المكوّن المقاوم، الذي أظهرت دراسة نيمان دوره الوسيط في تحسين مقاومة الإنسولين من خلال التغيرات في تكوين الجسم (Niemann et al., 2020). وتوضح هذه الآلية هنا في انخفاض محيط الخصر وتراجع مؤشر كتلة الجسم. أما التحسن في قوة القبضة، الذي بلغ 16.7 في المائة، فيُعزى إلى التكيف العصبي العضلي المبكر مع الجرعات المقاومة المتدرجة. وتزداد أهمية هذا التحسن سريريًا لأن قوة القبضة تُعد مؤشرًا تنبؤيًا مستقلًا لجودة الاستقلاب لدى كبار السن. كذلك، فإن ثبات المجموعة الضابطة خلال الفترة نفسها يقدم دليلًا قويًا على سلامة الاستدلال، إذ يستبعد أن تكون النتائج ناتجة عن التغيرات الطبيعية لدى المرضى أو عن إعادة القياس.

ومع ذلك، تظل للدراسة بعض الحدود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير نتائجها. فقد اختيرت العينة قصديًا من عيادة واحدة، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج. كما أن مدة الدراسة، البالغة اثني عشر أسبوعًا، تكفي لرصد التغيرات الحادة والمتوسطة، لكنها لا تحسم مدى استدامتها على المدى الطويل. ولم تشمل منظومة القياس مؤشرات الوظيفة البطنية أو القياسات الدقيقة لتكوين الجسم، وهي مؤشرات كان يمكن أن تكشف جوانب إضافية من الأثر. ورغم ذلك، فإن اتساق النتائج مع المرجعيات الدولية والعربية يرجح أن التدريب المدمج قابل للتكرار في البيئات المماثلة،

شريطة توافر الإشراف الطبي والحفاظ على الجرعات الدوائية نفسها.

5. الخاتمة

خلصت الدراسة إلى أن برنامجًا تدريبيًا مدمجًا، يجمع بين الجهد الهوائي والجهد العضلي في الحصة نفسها، ويمتد اثني عشر أسبوعًا بواقع ثلاث حصص أسبوعية، يمكن أن يحسن السكر التراكمي والصائم، ومقاومة الإنسولين، والقوة العضلية، ومؤشرات تكوين الجسم لدى مرضى السكري من النمط الثاني. وقد ظهرت هذه التحسينات بفروق ذات دلالة إحصائية وأحجام أثر عملية ذات قيمة سريرية. وأوصت الدراسة بإدماج الحصة المدمجة محددة الجرعة في برامج الرعاية الصحية الأولية، من خلال تنسيق العمل بين الطبيب وأخصائي التدريب، ونشر ثقافة وصف الجرعة التدريبية كتابةً بدل الاكتفاء بالتوصيات العامة. كما دعت إلى إجراء بحوث لاحقة تمدد فترة المتابعة لتقييم استدامة الأثر، وتوسع نطاق العينات لتشمل فئات عمرية ومرضية أكثر تنوعًا، وتضيف مؤشرات الوظيفة البطنية وتكوين الجسم الدقيق إلى منظومة القياس.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

الكيثاني، محفوظة. تأثير برنامج تدريبي هوائي مقترح على مستوى السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين وبعض المؤشرات المرتبطة لدى المصابات بمرض السكري من النوع الثاني في سلطنة عمان. قاعدة بيانات دار المنظومة (المنهل)، متاح على الرابط: search.mandumah.com.

دراسة تأثير البرنامج التروحي في تنظيم سكر الدم والأنسولين للمرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. موقع المتميز للعلوم والتقنية (mobt3ath.com)، متاح على الرابط: www.mobt3ath.com.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Colberg, S. R., Sigal, R. J., Fernhall, B., Regensteiner, J. G., Blissmer, B. J., Rubin, R. R., et al. (2010). Exercise and type 2 diabetes: The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association joint position statement. *Diabetes Care*, 33(7), e147-e167.

- Diabetes Prevention Program Research Group. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *New England Journal of Medicine*, 346(6), 393-403.
- Hungerford, K. (2024). The effects of exercise on diabetes mellitus type 2. University of Wyoming — Wyoscholar Institutional Repository. Available at: wyoscholar.uwyo.edu.
- Holten, M. K., Zacho, M., Gaster, M., Juel, C., Wojtaszewski, J. F. P., & Dela, F. (2004). Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes. *Diabetes*, 53(2), 294-304.
- Kanaley, J. A., Colberg, S. R., Corcoran, M. H., Malin, S. K., Rodriguez, A. C., Crespo, C. J., et al. (2016). Exercise/physical activity in individuals with type 2 diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 39(11), 2065-2079.
- Look AHEAD Research Group. (2013). Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 369(2), 145-154.
- Niemann, M. K. J., et al. (2020). Strength training and insulin resistance: The mediating role of body composition. *Journal of Physical Activity and Health*, 17(9). Available via PubMed.
- Ramezani, S., et al. (2023). The effect of different types of exercise on indicators related to blood sugar control. *Feyz Medical Sciences Journal*, Kashan University of Medical Sciences. Available at: feyz.kaums.ac.ir.
- Siregar, A. S., et al. (2025). The effect of physical exercise on blood glucose levels, HbA1c, and blood glucose variability in patients with type 2 diabetes: A quantitative analysis. *Journal of Prima University*. Available at: jurnal.unprimdn.ac.id.
- The Impact of Resistance Exercise Training on Glycemic Control in Type 2 Diabetes. (2026). ResearchGate Publication. Available at: www.researchgate.net.
- Umpierre, D., Ribeiro, P. A. B., Kramer, C. K., Leitao, C. B., Zucatti, A. T. N., Azevedo, M. J., et al. (2011). Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 305(17), 1790-1799.
- Wang, W., et al. (2021). The effect of physical exercise on blood sugar control in diabetic patients. *SciELO Scientific Electronic Library*. Available at: www.scielo.br.
- Zahalka, S. J., et al. (2025). The role of exercise in diabetes. In: Feingold, K. R., et al. (Eds.), *Endotext*. South Dartmouth, MA: MDText.com, Inc. (NCBI Bookshelf). Available at: www.endotext.org.